Informática: examen práctico

Primer parcial. Curso 2024/2025

Nombre y apellidos:	
DNI:	
Fecha:	
Firma:	

Instrucciones

- Introduce los datos requeridos en la parte superior de esta página.
- Crea una carpeta en el escritorio, llamada **Material_NumeroDNI**, para guardar el material descargado del Campus Virtual. Descarga únicamente el material permitido de acuerdo con la convocatoria del examen.
- Asegúrate de que el entorno de Python (Visual Studio Code y la extensión de Python) funciona correctamente.
- Crea otra carpeta en el escritorio llamada **NumeroDNI** para guardar los ejercicios y archivos generados en el examen. Cada ejercicio debe realizarse en un archivo independiente (por ejemplo, **ejercicio1_1.py** para el primer apartado del primer ejercicio, o **ejercicio2_3.py** para el tercer apartado del segundo ejercicio).
- Una vez realizados los pasos anteriores, espera a que el profesor corte la conexión a Internet antes de comenzar el examen.
- Al terminar el examen, introduce todos los archivos de código desarrollados y cualquier otro archivo generado en una carpeta comprimida llamada **NumeroDNI.zip**. A continuación, avisa al profesor para que guarde esta carpeta en una memoria USB.

Ejercicio 1: Análisis de una cadena de texto

Escribe un programa que analice un párrafo de texto para contar palabras y caracteres específicos.

1. **(1 punto)** Define una función `contar_palabras(texto)` que reciba una cadena y devuelva la cantidad de palabras. Considera que las palabras están separadas por espacios.
2. **(1 punto)** Define una función `contar_caracter(texto, caracter)` que reciba una cadena y un carácter, y cuente cuántas veces aparece ese carácter en el texto.
3. **(1,5 puntos)** Define una función `resumen_texto(texto, caracter)` que llame a las funciones contar_`palabras` y `contar_caracter` y devuelva un resumen en el formato: `"Palabras: X, 'caracter' aparece Y veces"`.
4. **(1,5 puntos)** Extiende `resumen_texto` para que cuente las palabras que empiezan con una vocal y devuelva también este dato en el resumen final.

Ejercicio 2: Gestión de entradas de un cine

Parte 1: Entrada de datos y validación (1 punto)

Escribe un programa que solicite al usuario su edad y verifique que la entrada sea válida (un número positivo menor o igual a 120). Si la entrada es inválida, muestra un mensaje de error y vuelve a pedir la edad hasta que sea válida.

Parte 2: Clasificación de entradas (1 punto)

Basándote en la edad ingresada en la Parte 1, determina el tipo de entrada que corresponde:

- Menores de 12 años: "Entrada Infantil"
- Entre 13 y 17 años: "Entrada Juvenil"
- Entre 18 y 64 años: "Entrada General"
- Mayores de 65 años: "Entrada para Adulto Mayor"

Parte 3: Número de entradas y cálculo de precio (1,5 puntos)

Después de clasificar la entrada, pregunta al usuario cuántas entradas desea comprar. Asegúrate de validar que el número de entradas sea un valor positivo. Luego, calcula el costo total:

- Entrada Infantil: 5 €
- Entrada Juvenil: 7 €
- Entrada General: 10 €
- Entrada para Adulto Mayor: 6 €

Muestra el total a pagar. Si el usuario introduce un valor incorrecto, repite la solicitud hasta que sea válido.

Parte 4: Confirmación de compra (1,5 puntos)

Muestra el total a pagar y pregunta si el usuario desea confirmar la compra (respondiendo "sí" o "no"). Si la respuesta es inválida, repite la pregunta hasta obtener una respuesta válida.